

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CRM PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE SOFTWARE PARA LA EMPRESA SIT DIGITAL

PRESENTA:

Carlos Emmanuel Gonzalez Alvarez

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

EMPRESA:

TAC / SIT Digital

PLATAFORMA:

Salesforce

Tlaltenango de Sánchez Román, Zac., junio de 2026

Índice de contenido

1. Introducción
2. Descripción general del sistema
3. Alcance del documento
4. Actores del sistema
5. Modelo general de información
6. Requerimientos generales del sistema
7. Requisitos funcionales
8. Requisitos no funcionales
9. Reglas de negocio
10. Restricciones y limitaciones
11. Matriz de trazabilidad
12. Criterios generales de aceptación
13. Conclusión

1. Introducción

El presente documento contiene los requerimientos, requisitos funcionales y requisitos no funcionales para el desarrollo de un sistema CRM centralizado orientado al control de proyectos de software en la empresa SIT Digital. La propuesta se basa en la implementación de una solución web dentro de Salesforce, con el propósito de mejorar el seguimiento de proyectos, sprints, tareas, incidencias, entregables y reportes operativos.

La finalidad del sistema es unificar la información que actualmente puede encontrarse dispersa en archivos, correos o conversaciones, permitiendo que los equipos de desarrollo distribuidos en varias sedes trabajen con una misma fuente de información. Además, se busca automatizar validaciones, notificaciones y procesos de aprobación para facilitar el control de avances y la toma de decisiones.

2. Descripción general del sistema

El sistema será una solución CRM configurada dentro de Salesforce para administrar proyectos de software. No se plantea como un desarrollo desde cero, sino como una adaptación de la plataforma Salesforce mediante objetos personalizados, campos, relaciones, flujos automatizados, procesos de aprobación, reportes, tableros y base de conocimientos.

La herramienta permitirá registrar proyectos, sprints, requerimientos, tareas, incidencias y horas trabajadas. También permitirá controlar los estados de las actividades, solicitar aprobación de entregables críticos y generar tableros visuales para consultar el desempeño de equipos, avance de proyectos y errores reportados.

3. Alcance del documento

Este documento se limita a definir lo que el sistema debe cumplir desde el punto de vista funcional y no funcional. Sirve como base para el análisis, diseño, configuración, pruebas y documentación de la solución. No sustituye el diseño técnico detallado, pero sí establece las necesidades principales que deberán guiar el desarrollo dentro de Salesforce.

4. Actores del sistema

Actor	Responsabilidad principal	Nivel de acceso esperado
Administrador de Salesforce	Configura objetos, campos, permisos, roles, flujos, reportes y ajustes generales del sistema.	Acceso completo de configuración y administración.
Líder de proyecto	Supervisa proyectos, asigna actividades, revisa avances, aprueba entregables y consulta tableros.	Acceso de lectura y edición a proyectos bajo su responsabilidad; permiso para aprobar.
Desarrollador	Registra tareas, horas trabajadas, avances, evidencias e incidencias relacionadas con sus asignaciones.	Acceso limitado a proyectos y tareas asignadas.
Revisor o responsable técnico	Valida entregables, revisa incidencias y da seguimiento al cumplimiento de criterios de aceptación.	Acceso a tareas en revisión, incidencias y entregables asignados.
Dirección o gerencia	Consulta indicadores generales del avance de proyectos, rendimiento y errores reportados.	Acceso principalmente de lectura a reportes y tableros autorizados.
Asesor externo	Revisa avances del proyecto de residencia y valida ajustes fuera del alcance inicial.	Acceso de revisión o evidencia, según lo determine la empresa.

Tabla 1. Actores principales del sistema CRM.

5. Modelo general de información

Para organizar la información del sistema, se consideran los siguientes objetos o módulos principales. Estos elementos representan la base sobre la que se construirán las pantallas, relaciones, permisos, reportes y automatizaciones en Salesforce.

Elemento	Descripción
Proyecto	Información principal del proyecto de software: nombre, cliente o área, sede, responsable, fechas, estado y porcentaje de avance.
Sprint	Fase o ciclo de trabajo asociado a un proyecto, con fechas de inicio y cierre, objetivo y estado.
Historia de usuario / Requerimiento	Necesidad funcional del proyecto, con descripción, prioridad, criterios de aceptación y relación con tareas.
Tarea	Actividad asignada a un colaborador, con responsable, fecha compromiso, estado, avance y horas registradas.
Incidencia / Bug	Error reportado durante el desarrollo o pruebas, clasificado por prioridad, severidad, responsable y estado.
Entregable	Evidencia o resultado de una tarea o sprint que debe ser revisado y aprobado antes de cerrarse.
Aprobación	Registro del proceso de validación realizado por el líder o responsable técnico.
Registro de horas	Bitácora de tiempo invertido por los desarrolladores en tareas y proyectos.
Artículo de conocimiento	Guías, estándares de código, manuales y documentos internos de apoyo al equipo.

Tabla 2. Elementos de información considerados para la solución.

6. Requerimientos generales del sistema

Los requerimientos generales describen las necesidades principales que debe cubrir la solución. A partir de ellos se derivan los requisitos funcionales y no funcionales.

Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
REQ-01	Centralización de información	El sistema deberá centralizar en Salesforce la información de proyectos, sprints, tareas, requerimientos, incidencias, horas y entregables para evitar archivos dispersos y duplicidad de datos.	Alta
REQ-02	Administración en la nube	La solución deberá operar como una aplicación web dentro de la plataforma Salesforce, permitiendo consulta y actualización desde las sedes autorizadas.	Alta
REQ-03	Seguimiento de equipos distribuidos	El sistema deberá permitir que colaboradores ubicados en distintas sucursales registren avances y actividades diarias de los proyectos asignados.	Alta
REQ-04	Control de proyectos de software	La solución deberá organizar el trabajo por proyectos, sprints, historias de usuario, tareas, errores y entregables.	Alta
REQ-05	Automatización de flujos	El sistema deberá automatizar avisos, cambios de estado y validaciones relacionadas con tareas y entregables.	Alta
REQ-06	Aprobación de entregables	Los entregables críticos deberán pasar por revisión y aprobación del líder de proyecto antes de darse por cerrados.	Alta
REQ-07	Reportes operativos	La plataforma deberá generar reportes y tableros para consultar avance, horas registradas, rendimiento de equipos e incidencias reportadas.	Alta
REQ-08	Seguridad por roles y sedes	El acceso a la información deberá limitarse de acuerdo con el rol, perfil, cargo y sede del usuario.	Alta
REQ-09	Base de conocimientos	El sistema deberá contar con un espacio interno para publicar guías técnicas, estándares de código y manuales de ayuda.	Media
REQ-10	Operación manual controlada	El registro de tareas, horas y errores será manual, por lo que el sistema deberá facilitar la captura y mantener consistencia de la información registrada.	Alta

Tabla 3. Requerimientos generales del sistema.

7. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales especifican las acciones y servicios que el sistema debe ofrecer a sus usuarios. Se organizan por código para facilitar su control durante el diseño, desarrollo y pruebas.

Código	Función	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Acceso al sistema	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados de SIT Digital mediante las cuentas y permisos configurados en Salesforce.	Alta	Un usuario sin permisos no puede ingresar ni visualizar información del CRM.
RF-02	Administración de perfiles y roles	El administrador deberá poder configurar perfiles, roles y permisos para controlar qué información puede consultar o modificar cada usuario.	Alta	Los permisos aplicados limitan correctamente la información por cargo y sede.
RF-03	Registro de proyectos	El sistema deberá permitir crear, editar, consultar y actualizar proyectos de software con datos como nombre, responsable, fechas, sede, estado y descripción.	Alta	Al guardar un proyecto, este aparece en la lista y puede relacionarse con sprints y tareas.
RF-04	Gestión de sprints	El sistema deberá permitir definir sprints o fases de trabajo asociadas a un proyecto, indicando objetivo, fechas, responsable y estado.	Alta	Cada sprint queda asociado a un proyecto y puede consultarse desde el registro del proyecto.
RF-05	Registro de requerimientos	El sistema deberá permitir capturar historias de usuario o requerimientos con prioridad, descripción, criterios de aceptación y sprint relacionado.	Alta	Un requerimiento puede consultarse y vincularse con tareas de desarrollo.
RF-06	Gestión de tareas	El sistema deberá permitir crear tareas relacionadas con proyectos, sprints y requerimientos, asignando responsable, fecha compromiso, prioridad y estado.	Alta	La tarea queda visible para el usuario asignado y para el líder del proyecto.
RF-07	Actualización de estado de tareas	Los usuarios autorizados deberán poder cambiar el estado de una tarea entre pendiente, en desarrollo, en revisión y terminada.	Alta	El cambio de estado se guarda y se refleja en reportes y tableros.
RF-08	Registro de avance	El desarrollador deberá registrar el porcentaje de avance o descripción del progreso de sus tareas asignadas.	Alta	El avance actualizado modifica los indicadores del proyecto o sprint correspondiente.
RF-09	Registro de horas trabajadas	El sistema deberá permitir registrar horas dedicadas a tareas, proyectos o sprints para medir carga de trabajo y productividad.	Alta	Las horas capturadas se suman correctamente en los reportes del equipo.
RF-10	Reporte de incidencias	El sistema deberá permitir registrar incidencias o bugs, indicando proyecto, sprint, descripción, severidad, prioridad, responsable y estado.	Alta	La incidencia se almacena y se puede filtrar por proyecto, prioridad y estado.
RF-11	Clasificación de incidencias	El sistema deberá permitir clasificar los errores reportados para facilitar su atención y análisis.	Media	El usuario puede seleccionar severidad y prioridad al registrar o editar el bug.
RF-12	Asignación de responsables	El líder de proyecto deberá poder asignar tareas, incidencias o entregables a integrantes del equipo autorizado.	Alta	El responsable asignado puede ver el elemento en su lista de trabajo.
RF-13	Notificaciones automáticas	El sistema deberá enviar avisos cuando una tarea pase a revisión, cuando exista un entregable pendiente de aprobar o cuando se requiera atención de una incidencia.	Alta	El usuario correspondiente recibe el aviso en el momento definido por el flujo.
RF-14	Flujo de aprobación de entregables	El sistema deberá activar un proceso de aprobación para que el líder valide entregables antes del cierre de tareas críticas o sprints.	Alta	Un entregable no aprobado permanece en revisión y no permite cerrar la tarea crítica.
RF-15	Cierre controlado de tareas y sprints	El sistema deberá impedir o advertir el cierre de tareas o sprints cuando existan entregables pendientes o incidencias críticas abiertas.	Alta	El cierre solo procede cuando se cumplen las condiciones configuradas.
RF-16	Reportes de avance	El sistema deberá generar reportes sobre proyectos activos, tareas por estado, horas trabajadas, errores reportados y rendimiento del equipo.	Alta	Los reportes muestran datos actualizados con base en los registros capturados.
RF-17	Tableros interactivos	El sistema deberá mostrar dashboards con gráficas para visualizar avance de proyectos, carga de trabajo, horas y bugs.	Alta	El tablero permite revisar indicadores clave sin consultar manualmente cada registro.
RF-18	Filtros de consulta	Los usuarios autorizados deberán poder filtrar información por proyecto, sprint, sede, responsable, estado, fecha o prioridad.	Media	Los filtros devuelven únicamente los registros que cumplen las condiciones seleccionadas.
RF-19	Base de conocimientos	El sistema deberá permitir publicar y consultar guías técnicas, estándares de código y manuales operativos internos.	Media	Los usuarios autorizados pueden encontrar y abrir los artículos de conocimiento cargados.
RF-20	Consultas técnicas de información	La solución deberá permitir estructurar consultas con SOQL para extraer información organizada de tiempos, requerimientos e incidencias.	Media	Las consultas devuelven información coherente para reportes o validaciones técnicas.

Tabla 4. Requisitos funcionales del sistema.

8. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad que debe cumplir la solución, como seguridad, disponibilidad, confiabilidad, rendimiento, usabilidad y facilidad de mantenimiento.

Código	Característica	Descripción	Prioridad	Criterio o condición
RNF-01	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible a través de la plataforma Salesforce durante los horarios de operación definidos por la empresa.	Alta	La operación depende de la disponibilidad del servicio Salesforce y de la conexión a internet.
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá proteger la información mediante perfiles, roles, permisos y restricciones de acceso por proyecto y sede.	Alta	Ningún usuario debe visualizar o modificar registros ajenos a su autorización.
RNF-03	Confidencialidad	La información de proyectos, incidencias, horas y entregables deberá mantenerse accesible solo para personal autorizado.	Alta	Los reportes y registros respetan las reglas de visibilidad configuradas.
RNF-04	Integridad de datos	El sistema deberá validar campos obligatorios y relaciones entre objetos para evitar registros incompletos o inconsistentes.	Alta	No se guardan registros críticos sin los datos mínimos requeridos.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara para que líderes y desarrolladores registren información diaria sin procesos complicados.	Alta	Un usuario capacitado puede registrar una tarea, avance o incidencia siguiendo pasos sencillos.
RNF-06	Rendimiento	Las consultas, reportes y tableros deberán responder en tiempos aceptables para el uso operativo diario.	Media	Los reportes principales cargan sin retrasos excesivos para el usuario final.
RNF-07	Escalabilidad	La estructura del sistema deberá permitir agregar nuevos proyectos, usuarios, sprints y sedes sin rediseñar completamente la solución.	Media	El modelo de datos permite crecer con nuevos registros y relaciones.
RNF-08	Mantenibilidad	La configuración deberá realizarse con herramientas nativas de Salesforce para facilitar ajustes futuros por personal técnico.	Alta	Los objetos, campos, flujos y reportes son identificables y documentados.
RNF-09	Trazabilidad	El sistema deberá conservar evidencia de cambios relevantes, estados, responsables y aprobaciones de entregables.	Alta	Se puede identificar quién realizó una aprobación o actualización importante.
RNF-10	Confiabilidad de flujos	Los flujos automatizados deberán ejecutarse de manera consistente bajo las condiciones configuradas.	Alta	Cuando se cumple una condición, el aviso o cambio de estado se genera correctamente.
RNF-11	Compatibilidad	La solución deberá ser compatible con el entorno Salesforce utilizado por la empresa y con sus funciones nativas.	Alta	No requiere aplicaciones externas obligatorias para operar dentro del alcance definido.
RNF-12	Accesibilidad web	El sistema deberá poder utilizarse desde navegador web mediante la interfaz de Salesforce, sin requerir una aplicación móvil propia.	Media	Los usuarios acceden desde equipos autorizados con navegador e internet.
RNF-13	Respaldo y continuidad	La conservación de la información deberá apoyarse en las capacidades de resguardo, recuperación y administración de datos de Salesforce.	Media	La empresa puede aplicar políticas de respaldo o exportación según sus procedimientos.
RNF-14	Calidad de reportes	Los indicadores deberán generarse con datos consistentes y dependerán del registro oportuno de horas, tareas e incidencias.	Alta	Si los usuarios registran información correcta, los tableros muestran métricas confiables.
RNF-15	Documentación	El sistema deberá entregarse con manual técnico y manual de usuario para facilitar uso, soporte y mantenimiento posterior.	Alta	La documentación describe objetos, flujos, permisos, reportes y pasos de uso.
RNF-16	Control de cambios	Las nuevas funciones fuera del diseño inicial deberán revisarse y aprobarse antes de incorporarse a la configuración.	Media	Los cambios adicionales quedan documentados y autorizados antes de implementarse.

Tabla 5. Requisitos no funcionales del sistema.

9. Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen condiciones que deberán respetarse durante la operación del sistema. Estas reglas ayudan a mantener orden, consistencia y control en el seguimiento de proyectos.

Código	Regla de negocio
RN-01	Todo proyecto debe tener un responsable asignado antes de comenzar su seguimiento.
RN-02	Toda tarea debe pertenecer a un proyecto y, preferentemente, a un sprint.
RN-03	Un desarrollador solo podrá editar las tareas que tenga asignadas o las que su rol le permita modificar.
RN-04	Las tareas críticas no podrán cerrarse hasta que el entregable sea aprobado por el líder de proyecto.
RN-05	Un sprint no deberá cerrarse si existen tareas o incidencias críticas pendientes.
RN-06	Las horas trabajadas deberán registrarse de forma oportuna para que los reportes reflejen información confiable.
RN-07	Las incidencias deberán clasificarse por prioridad o severidad para facilitar su atención.
RN-08	Las guías, estándares y manuales publicados en la base de conocimientos deberán estar disponibles para los usuarios autorizados.
RN-09	Cualquier ajuste fuera del alcance inicial requerirá aprobación previa del asesor externo o responsable definido por la empresa.
RN-10	El sistema funcionará como apoyo administrativo y de control; no realizará revisión automática de calidad del código fuente.

Tabla 6. Reglas de negocio propuestas.

10. Restricciones y limitaciones

Las siguientes limitaciones forman parte del alcance definido para la primera versión del sistema y deben considerarse durante el desarrollo y la validación.

Limitación	Descripción
Dependencia del registro manual	Los reportes serán confiables únicamente si los usuarios capturan avances, horas e incidencias en tiempo y forma.
Sin integración con repositorios externos	No se conectará automáticamente con GitHub u otras plataformas de código; el seguimiento será manual en Salesforce.
Sin aplicación móvil propia	El acceso se limitará a la versión web de Salesforce; no se desarrollará app Android o iOS.
No revisa código automáticamente	La solución apoyará la administración y validación de estatus, pero no evaluará la calidad del código fuente.
Cambios controlados	Las funciones no contempladas en el diseño inicial requerirán autorización previa.

Tabla 7. Restricciones y limitaciones del sistema.

11. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite relacionar los objetivos del proyecto con los requerimientos definidos, facilitando la revisión de cobertura durante las pruebas y la entrega del sistema.

Objetivo o necesidad	Requerimientos relacionados	Justificación
Analizar requerimientos del área de desarrollo	REQ-01, REQ-03, RF-03 a RF-10	Permite definir datos, módulos y procesos de seguimiento.
Modelar estructura de datos personalizada	REQ-04, RF-03 a RF-06, RF-10	Define objetos como proyectos, sprints, tareas, requerimientos e incidencias.
Configurar seguridad, roles y permisos	REQ-08, RF-01, RF-02, RNF-02, RNF-03	Restringe el acceso por sede, cargo y proyecto asignado.
Automatizar estados, alertas y entregables	REQ-05, RF-07, RF-13, RF-14, RF-15, RNF-10	Controla avisos y validaciones mediante flujos de Salesforce.
Implementar aprobación de entregables	REQ-06, RF-14, RF-15, RN-04, RN-05	Evita cierres sin revisión y visto bueno del líder.
Estructurar consultas con SOQL	RF-20, RNF-06, RNF-14	Permite extraer información organizada para análisis y reportes.
Diseñar reportes y tableros	REQ-07, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-14	Facilita visualizar desempeño, horas y errores.
Habilitar base de conocimientos	REQ-09, RF-19, RN-08	Centraliza guías, estándares y manuales internos.
Realizar pruebas funcionales	Todos los RF, RNF-04, RNF-10	Valida que los módulos y flujos funcionen correctamente.
Elaborar documentación técnica y de usuario	RNF-08, RNF-15	Facilita entrega, uso y mantenimiento del sistema.

Tabla 8. Matriz de trazabilidad entre objetivos y requerimientos.

12. Criterios generales de aceptación

Para considerar que el sistema cumple con el propósito del proyecto, deberán validarse los siguientes criterios generales al terminar la configuración y las pruebas funcionales.

Área evaluada	Criterio de aceptación
Gestión de proyectos	Se pueden crear proyectos y relacionarlos con sprints, tareas, requerimientos e incidencias.
Seguimiento de tareas	Los usuarios registran avance, horas y estado; los cambios se reflejan en reportes.
Control de seguridad	Un usuario de una sede o proyecto no visualiza información que no le corresponde.
Aprobación de entregables	Las tareas críticas y sprints no se cierran sin aprobación cuando el flujo lo exige.
Reportes y tableros	Los indicadores muestran avance, horas y bugs con base en la información registrada.
Base de conocimientos	Los usuarios autorizados pueden consultar guías, estándares y manuales internos.

Área evaluada	Criterio de aceptación
Pruebas funcionales	Los botones, flujos, permisos y reportes operan de acuerdo con lo documentado.

Tabla 9. Criterios generales de aceptación del sistema.

13. Conclusión

El sistema CRM propuesto permitirá a SIT Digital mejorar el control de proyectos de software al centralizar información, ordenar el seguimiento de tareas, registrar horas, administrar incidencias y visualizar indicadores mediante reportes y tableros. La definición de requerimientos y requisitos ayuda a establecer una guía clara para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de la solución.

Los requisitos funcionales describen las operaciones que el sistema deberá realizar, mientras que los no funcionales establecen las condiciones de calidad necesarias para que la solución sea segura, mantenible, confiable y útil para equipos distribuidos. Con este documento se cuenta con una base formal para continuar con la implementación dentro de Salesforce y validar que el sistema cumpla con el alcance propuesto.

Fuente interna consultada

Anteproyecto de residencia profesional: "Implementación de un sistema CRM para el control de proyectos de software para la empresa SIT Digital", proporcionado por el usuario.